



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS

CURSO	:	GEOMETRÍA ANALÍTICA	CICLO	:	2020 - II
CODIGO	:	CB-101			
DOCENTE	:	R. ACOSTA	FECHA	:	09/2020

Ejercicios de semana 14

1. C es una curva plana que pasa por el punto $P = (-8, 1)$ y es tangente a los ejes coordenados en los puntos $(-7, 0)$ y $(0, 7)$.
Halle la ecuación de la recta tangente a C en el punto P (en XY).
2. La ecuación $C: Ax^2 - 2Bxy + Cy^2 - x + 19y - 38 = 0$ donde $A + C = 2$, después de una rotación en un ángulo en el primer cuadrante y una traslación al punto $P'_0 = \left(\frac{7}{\sqrt{2}}, \frac{-5}{\sqrt{2}} \right)$ tiene la forma $y''^2 = -4px''$, $p > 0$. Halle C y gráfiquela.
3. Sean las curvas
 $C_1: 9x^2 + 6xy + y^2 + 20\sqrt{10}x + 20\sqrt{10}y - 160 = 0$
 $C_2: \sqrt{10}x^2 + \sqrt{10}y^2 + 28x - 4y = 0$
Encontrar los puntos de intersección de las curvas.
4. Sea la curva $C: 44x^2 + 216xy - 19y^2 - 800x - 600y = 0$
Encontrar la ecuación de la recta tangente a C en el punto $P = (5, 10)$ y gráfiquela.
5. Una cónica está dada por la ecuación: $2x^2 - 10xy - 22y^2 - 2x + 74y + 104 = 0$
 - a) Identificar y graficar la cónica dada
 - b) Hallar la excentricidad y las coordenadas de los focos en el Sistema XY .
6. Sea $C: 3x^2 - 2xy + 3y^2 - 14x - 6y + 19 = 0$ una ecuación de segundo grado en el plano.
 - a) Estudie la naturaleza de C y gráfiquela.
 - b) Halle la ecuación de la recta tangente a C en el punto $P = (2, 1/3)$.

Nota: no emplear derivadas.
7. $\zeta: Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + 40 = 0$ es una curva con excentricidad $e = 1$, si $\bar{u} = \frac{1}{5} (4, 3)$ transforma la ecuación dada en:
 $\zeta': 5y'^2 + kx' + 2y' + 8 = 0$ y además $D = 3B - \frac{7}{9}A$, $E = 4C + \frac{15}{2}B$. Halle todas las constantes desconocidas y bosquejar el gráfico.

8. Una cónica C se encuentra en el III cuadrante del sistema XY con origen O y es tangente a los ejes coordenados en los puntos P_1 y $P_2 = (0, -2)$. El área $\Delta P_1OP_2 = 3u^2$ y la excentricidad de la curva es 1. Encontrar la ecuación general de la cónica y graficar.
9. Sea la curva $\zeta : Ax^2 - 36xy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + 169 = 0$ con excentricidad $\frac{\sqrt{3}}{2}$ que luego de una rotación en la dirección del vector unitario $\bar{u} = (u_1, u_2)$ $u_1 < 0$, $u_2 > 0$ se transforma en: $\zeta' : A'x'^2 + C'y'^2 + 2D'x' + 2\sqrt{13}y' + 13 = 0$ y después de una traslación al punto $P'_0 = (\sqrt{13}, -\sqrt{13})$ se transforma en $\zeta'' : \frac{y''^2}{a^2} + \frac{x''^2}{b^2} = 1$. Calcule ζ , ζ' , ζ'' y grafique la curva.
10. Sean las curvas:
 $\zeta_1 : 84x^2 - 24xy + 91y^2 - 1200x - 900y - 2500 = 0$
 $\zeta_2 : 324x^2 + 36xy + y^2 + 1800x + 100y + 2500 = 0$
 Encuentre $\zeta_1 \cap \zeta_2$ si es que existe.
11. Después de una rotación de los ejes coordenados XY en la dirección de un vector $\bar{u}$ con componentes positivas, la ecuación.
 $\zeta : 7x^2 + 2Bxy + 7y^2 + 2Dx + 2Ey - 1088 = 0$ se transformó en
 $\zeta' : 16x'^2 - 9y'^2 - 32\sqrt{2}x' + 72\sqrt{2}y' - 544 = 0$
 a) Encontrar B, D, E .
 b) Graficar ζ .
12. Sea $\zeta : Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + 756 = 0$ una curva con excentricidad $e = 1$, la rotación de ejes en la dirección del vector $u = \frac{(1, 3)}{\sqrt{10}}$ transforma ζ en la ecuación $C'y'^2 + 2D'x' - 12\sqrt{10}y' + 756 = 0$. Si $A + B = -3D$ y $3E + 22A = 0$. Calcular todas las constantes desconocidas y grafique la curva.
13. Sea la hipérbola $\mathcal{H} : Ax^2 - 12xy + Cy^2 + 2Dx + 2Ex - 67 = 0$ con centro en $F_0 = (3, 2)$, variante $I = 50$, $A + C = 5$ y una directriz que está contenida en la ecuación: $4x^2 - 4xy + y^2 + 4x - 2y + 1 = 0$. Se pide hallar:
 a) Las constantes A, C, D y E .
 b) Las asíntotas de $\mathcal{H}$ en el sistema original.
14. ζ es una cónica con excentricidad $e = 1$. El sistema XY se gira en la dirección del vector $\bar{u}$ (de componentes positivos) obteniéndose el sistema $X'Y'$. ζ' es tangente a los ejes X' e Y' en los puntos $P' = (2, 0)$ y $Q' = (0, 1)$ respectivamente. El eje focal de ζ es

paralelo a $(-1, m_1)$ en XY y $(-1, m_2)$ en $X'Y'$. Si $m_1 + m_2 = 5$. Hallar la ecuación general de ζ .

15. Después de una rotación de ejes ($0 < \theta < 90^\circ$) y una traslación al punto

$$P' = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{-3\sqrt{2}}{2} \right) \text{ en el sistema rotado, la ecuación:}$$

$3x^2 - 2xy + 3y^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$ se transforma en $\frac{x''^2}{2} + y''^2 = 1$. Determinar D, E y F.

16. Sea $C: AX^2 + BXY + CY^2 + DX + EY + F = 0$, $A > C > 0$, $AC = 1000$, $B = -36$, $D = 260$ donde $(A+C)^2 + (B^2 - 4AC) = 1521$, un vector de rotación $\bar{u}$ con componentes positivas transforma C en la ecuación: $A'X'^2 + C'Y'^2 - D'X' - 104\sqrt{13}Y' + 169 = 0$, A', D', E .

17. La ecuación $5y^2 - 12xy + 48x - 64y + 176 = 0$ representa dos rectas que se cortan en un punto. Estas rectas son las asíntotas de una hipérbola $\mathcal{H}$. Si el punto $P = (2, 10)$ pertenece a $\mathcal{H}$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.

18. Calcular la excentricidad de la curva:

$$C: 7x^2 + 4xy + 7y^2 - 40x + 22y + 43 = 0$$

19. Una cónica C se encuentra en el II cuadrante del sistema XY y es tangente a los ejes coordenados. Los puntos $(0, 1)$ y $(-2, 1)$ pertenecen a C . La suma de las raíces de la ecuación característica de la forma cuadrática es 5 y el invariante es -3. Encontrar la ecuación general de la cónica.

20. Sea la curva $C: 7x^2 + 18xy + 7y^2 + Dx + Ey + F = 0$ con focos F_1 y F_2 , luego de una rotación de los ejes coordenados en la dirección del vector unitario $\bar{u}$ con componentes positivas se transformó en la ecuación:

$$A'x'^2 + C'y'^2 - 24\sqrt{2}x' - 4\sqrt{2}y' + F' = 0, \quad L \text{ es una recta tangente a } C \text{ en } P \text{ y}$$

$$d(P, F_1)d(P, F_2) = 9. \text{ Halle las constantes desconocidas.}$$

21. Una curva C es tangente a los ejes coordenados en los puntos $T_1 = (-5, 0)$ y $T_2 = (0, 1)$. Si $P = (3, 2) \in C$, halle la ecuación de C e identificar la naturaleza de la curva.

22. $C_1: 3x^2 - 8xy - 3y^2 + 50x + 75 = 0$ es tangente a una curva C con excentricidad 1 en los puntos $(6, 7)$ y $(-6, 13)$. Halle la ecuación vectorial de C .

23. $11x^2 + 2Bxy - y^2 + 2Dx + 2Ey - 81 = 0$ es una hipérbola $\mathcal{H}$. Se traslada el origen de coordenadas a un nuevo origen y luego se rotan los ejes en la dirección de un vector $\bar{u}$ con componentes positivas, obteniéndose el sistema $X'Y'$. La hipérbola conjugada de

$\mathcal{H}$ tiene excentricidad $\frac{2}{3}\sqrt{3}$ y es de la siguiente forma:

$$a^2 y'^2 - b^2 x'^2 - \frac{2\sqrt{5}}{5} b^2 x' - \frac{6\sqrt{5}}{5} a^2 y' + \frac{9}{5} a^2 - \frac{1}{5} b^2 - a^2 b^2 = 0$$

Halle las constantes desconocidas.

24. Se rota el sistema de coordenadas XY en la dirección de un vector $\bar{u}$ con componentes positivas obteniéndose el sistema X'Y', P (1, 2) ∈ a la curva

C : $11x^2 + 16xy + Cy^2 + 6x + 2Ey + F = 0$, cuya excentricidad es 2.

Si $P' = \left(\frac{4\sqrt{5}}{5}, \frac{3\sqrt{5}}{5} \right)$, $\bar{u} \cdot (D, E) = 3\sqrt{5} = \bar{u}^\perp \cdot (D, E)$. Halle C, D, E, F.

25. Dada la ecuación de segundo grado:

$\zeta: Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$. Probar que la ecuación de la recta tangente a ζ en el punto $T = (t_1, t_2)$, está dada por :

$$At_1x + B\left(\frac{t_2x + t_1y}{2}\right) + Ct_2y + D\left(\frac{x + t_1}{2}\right) + E\left(\frac{y + t_2}{2}\right) + F = 0$$

26. C: $Ax^2 - 16xy + Cy^2 + 66x + 2Ey - 333 = 0$ es una curva plana con excentricidad $A + C = 34$, el invariante de C es ± 225 . Graficar C y halle la ecuación de la recta tangente a C en el punto (2, -1).

27. Halle la ecuación de la(s) recta(s) tangentes (s) a las curvas en sus puntos de intersección $C_1: 11x^2 - 24xy + 4y^2 - 40x + 80y + 5 = 0$, $C_2: 3x^2 - 2xy + 3y^2 - 4x - 20y + 44 = 0$.

28. La ecuación $\zeta: Ax^2 - 4xy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey - 9 = 0$ mediante una rotación de ejes en la dirección de un vector $\bar{u}$ con componentes positivas se transformó en $\zeta': tx'^2 + ry'^2 - 12\sqrt{5}x' + 18 = 0$ y luego de una traslación de ejes a $P'_0 = (-\sqrt{5}, 0)$

se transformó en $\zeta'': \frac{x''^2}{a^2} + \frac{y''^2}{b^2} = 1$. Calcule las constantes desconocidas en los tres sistemas dados.

29. La ecuación $\zeta = 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + 1 = 0$ tiene excentricidad $e = \sqrt{2}$ y mediante un vector de rotación $\bar{u}$ con componentes positivas se transformó en la ecuación

$$\zeta': \lambda x'^2 - y'^2 - 2\sqrt{2}y' + 2 = 0. \text{ Halle:}$$

- La ecuación de la recta L tangente a ζ en (-1, 0).
- Los puntos de intersección de L con las asíntotas de H.

30. Sea la curva $\zeta: 2x^2 - 5xy + 2y^2 - 4x + 5y + F = 0$

- Halle la ecuación de la recta tangente a H en el punto P = (3, 3)
- Encuentre las ecuaciones de las directrices de ζ .